

MENINGITIS, ENCEFALITIS Y ABSCESOS CEREBRALES.

Jorge Hernández Rodríguez, Beatriz Cabezas Delamare.

MENINGITIS

Introducción

Inflamación de las membranas (meninges) que cubren/rodean el cerebro (de afuera hacia adentro son la duramadre, la aracnoides y la piamadre) y la médula espinal, se identifica por la presencia de leucocitos en LCR.

Desde el punto de vista de su etiología puede ser:

- Infecciosa.
- No infecciosa (neoplásica, química).

Por el tiempo de evolución:

- Aguda: < 24 horas.
- Subaguda: 1-7 días.
- Crónica: 7 días-4 semanas.

Etiología

- RN: Estreptococo B hemolítico, Enterobacterias, Listeria, VHS 2.
- De 3 meses a 14 años: Meningococo, Neumococo, H. Influenzae.
- Adultos: Neumococo, Meningococo, Enterovirus.
- Ancianos: Neumococo, Enterobacterias, Listeria.
- TCE, Neurocirugía: S. Aureus, Neumococo.
- Inmunodeprimidos: Gram -, Listeria, Criptococo.
- Aséptica (linfocitaria con estudios microbiológicos negativos) suelen ser víricas.

FACTORES QUE PREDISPONEN	BACTERIAS MAS COMUNES
Todas las edades	• Neisseria meningitidis • Streptococcus pneumoniae
Herida penetrante y derivación LCR	• Staphylococcus aureus • Estafilococo coagulasa negativo • Bacilos aerobios gram-negativos
Ancianos Alcoholismo Inmunosupresión Enfermedades crónicas	• S. pneumoniae • Bacilos aerobios gram-negativos • Listeria monocytogenes • N. meningitidis
Fractura base cráneo y/o fistula del LCR.	• Streptococcus pneumoniae • Haemophilus influenzae • Streptococcus grupo A b-hemolíticos
Post neurocirugía	• Bacilos aerobios gram-negativos • Staphylococcus aureus • Estafilococo coagulasa-negativo

Clínica

Fiebre, cefalea, rigidez de nuca (menos frecuente en virales), náuseas, vómitos, confusión, convulsiones, fotofobia, pueden afectarse pares craneales o aparecer convulsiones. Si petequias

pensar en Meningococo, extrema gravedad. La fiebre y las alteraciones del nivel de conciencia a menudo están presente en más de 2/3 de los casos, la ausencia de signos meníngeos no descarta la presencia de meningitis.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, signos meníngeos: rigidez de nuca, signo de Kernig (flexión de extremidades inferiores), signo de Brudzinski (flexión de la nuca). Se confirma con pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, amilasa, PCR, VSG, si signos de sepsis procalcitonina.
- Coagulación
- Gasometría si disnea.
- Hemocultivos por dos, si fiebre $>38^{\circ}\text{C}$.
- Punción lumbar en la mayoría de los casos.
- TAC craneal previo a la punción lumbar.

Punción lumbar, al menos 3 tubos.

- tubo 1 (2-3ml): citoquímica: glucosa, células con recuento y fórmula, proteínas, ADA (adenosindesaminasa). Enviar pronto.
- tubo 2 (3-4ml): microbiología: Ag bacterianos, PCR para neumococos y meningococos.
- tubo 3 (2-3ml): para tinción de GRAM y cultivo, si no se procesa de inmediato guardarlo a 37°C .
- tubo 4 (3-4ml): pruebas serológicas de virus ante sospecha de meningitis o encefalitis vírica, anatomía patológica (si procede). Queda de reserva una vez el paciente a ingresado.

	ASPECTO	CÉLULAS	PROTEÍNAS	GLUCOSA
NORMAL	Trasparente	No	0,15 – 0,45g/l	50-80mg/dl ó +40-50% glucemia.
SÉPTICA	Turbio	Granulocitos	+++	
VIRUS	Claro	Linfocitos	+	Normal
TBC	Variable	Linfocitos	+++	

Tratamiento

Empírico, ya que el tratamiento es una urgencia médica (a veces sin esperar el resultado de la bioquímica del LCR). Ingreso hospitalario. Pueden ser subsidiarios de UCI.

- Sueroterapia según necesidades. Si fiebre paracetamol o metamizol iv cada 6-8 horas.
- Tratamiento antibiótico ante sospecha de bacteriana: cefotaxima 2g iv/ 4 horas asociado a vancomicina 1g iv/ 12 horas, considerar añadir ampicilina 2g iv/ 4 horas. LCR claro con glucosa baja asociar ampicilina y valorar tuberculostáticos (si sospecha de TBC)
- Valorar asociar dexametasona en bacterianas agudas; dexametasona 8-10 mg/ Kg c/ 6 horas en adultos, 0,15 mg/ Kg c/ 6 horas en niños. Dar con la primera dosis de antibiótico o justo antes.

ENCEFALITIS

Introducción

Afectación meníngea a la que se añade algún dato de focalidad, la causa más frecuente es la herpética.

Clínica

Se manifiesta en forma de cefalea, fiebre y es característica la alteración del nivel de conciencia, que puede llegar a ser severo. Son frecuentes las convulsiones y es típica la focalidad del lóbulo temporal en encefalitis por VHS, con alteraciones de conducta.

Diagnóstico

Estudios complementarios similares a la meningitis. En LCR pedir PCR de herpesvirus y enterovirus. En casos seleccionados Criptococo.

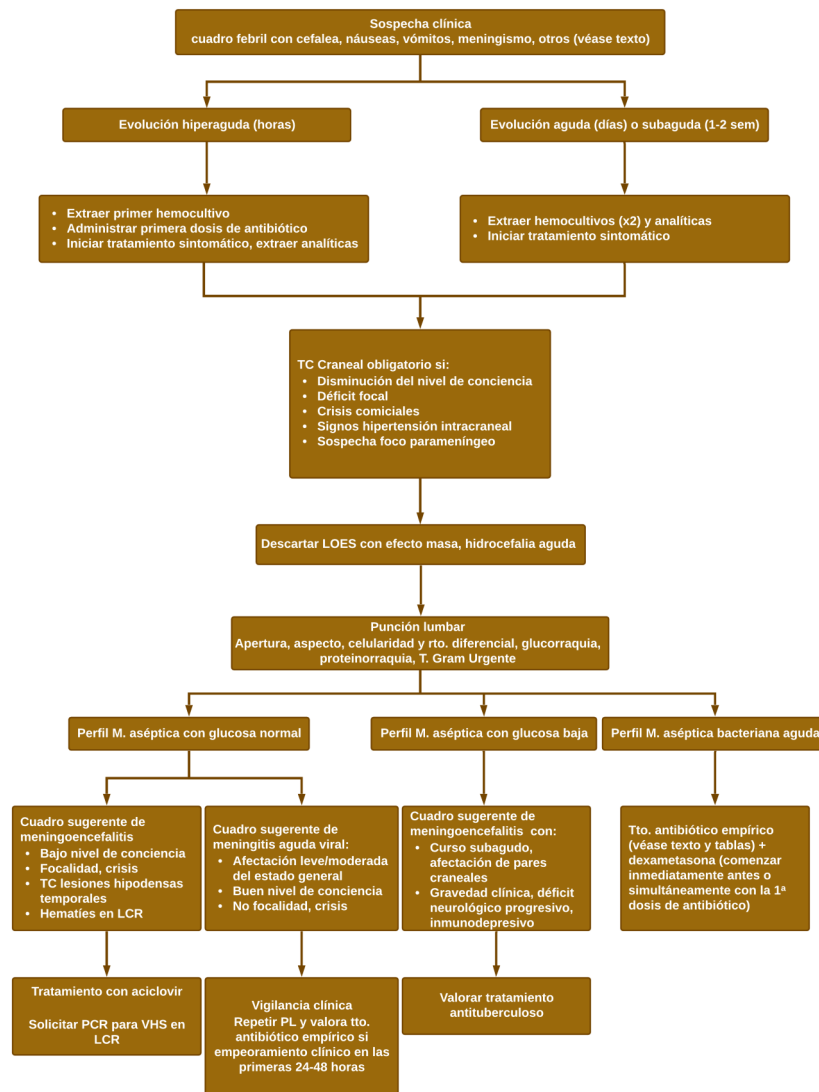
TAC craneal: puede revelar hipodensidades en lóbulo temporal en caso de VHS (mejor RM)

LCR: moderada pleocitosis con predominio linfocitario, la glucosa suele ser normal y las proteínas algo elevadas.

Tratamiento

Ingreso hospitalario.

- Medidas generales igual que en meningitis.
- Aciclovir iv 10mg/Kg/ 8 horas, administrar lentamente (no menos de 1 hora); vigilar función renal durante el tratamiento. Si no se puede descartar bacteriana añadir ampicilina 2g iv c/ 4 horas y doxiciclina 100 mg/ iv c/ 12 horas.



ABSCESO CEREBRAL

Introducción

Si son únicos normalmente en el contexto de una infección por contigüidad desde área ORL (sinusitis, otitis, foco dentario) o inoculación directa (TCE, neurocirugía). Suelen ser polimicrobianas. Si múltiples suele ser foco distante mediante embolia séptica (endocarditis) o diseminación hematológica y suelen ser monomicrobianos.

Clínica

Cuadro subagudo con cefalea, fiebre y puede añadir focalidad neurológica (generalmente hemiparesia), hipertensión intracraneal, convulsiones o alteración del nivel de conciencia.

Diagnóstico

Peticiones similares a meningitis/encefalitis.

TAC craneal: lesión redondeada con captación de contraste en anillo (DD metástasis)

Punción lumbar contraindicada en principio (riesgo de enclavamiento)

Tratamiento

Ingreso en Neurocirugía habitualmente, sobre todo si: presencia de gas, localización en fosa posterior y/o adyacente a ventrículos.

- Medidas generales iguales a meningitis/encefalitis.
- Antibiótico empírico: metronidazol 10 mg/ Kg iv c/ 8 horas asociado a cefotaxima 50 mg/Kg/6 horas o ceftriaxona 75 mg/Kg/24 horas.
- Si edema o riesgo de enclavamiento añadir corticoides.

BIBLIOGRAFÍA

- Initial therapy and prognosis of bacterial meningitis in adults. Uptodate(2018)
- Viral encephalitis in adults. Uptodate (2018)
- Treatment and prognosis of bacterial brain abscess. Uptodate (2018)
- Guía de actuación en urgencias Hospital del Bierzo.
- Urgencias en Neurología Hospital Universitario 12 de octubre.